第13章 代数系统

2025年10月25日 14:24

13.1 二元运算及其性质

① 定义：设A为集合

☆ 函数 $f: A\times A\to A$ 称为A上的二元运算，如 $f: N\times N\to N$

函数 $f: A^n\to A$ 称为A上的n元运算

- $n=0$，0元运算，$f: \to A$
- $n=1$，1元运算，$f: A\to A$

② A在运算f下是封闭的

- 任何A中元素都可参与f运算
- 运算结果属于A

eg 集合：Z, Q, R, C　　二元运算：+, ×

0元运算：0, 1

③ 二(n)元运算的表示

符号：$\circ, *, \cdot, \square, \triangle, \diamond \cdots$

表示式：$\circ(x_1, x_2 \cdots x_n)=y$

$x_1 \circ x_n = y$

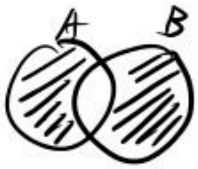
$\circ x = y$

eg 运算表

$A=P(\{a,b\})=\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$

4×4 → A　　A B

对称差 $\oplus$: $A\times A \to A$



绝对补集 $\sim$: $A \to A$

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a,b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\{a,b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

x	$\sim x$
$\emptyset$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\emptyset$

运算表

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	$a_1\circ a_1$	$a_1\circ a_2$	$\cdots$	$a_1\circ a_n$
a_2	$a_2\circ a_1$			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$	$\vdots$
a_n	$a_n\circ a_1$	$\cdots$		$a_n\circ a_n$

a_i	Δa_i
a_1	Δa_1
a_2	Δa_2
$\vdots$	$\vdots$
a_n	Δa_n

④ 二元运算的算律

设 $\circ, *$ 为 A 的二元运算

1) 交换律 $\forall a,b\in A,\ a\circ b = b\circ a$

2) 结合律 $\forall a,b,c\in A,\ (a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$

3) 幂等律 $\forall a\in A,\ a\circ a = a$

4) 分配律 $\forall a,b,c\in A$

$$a\circ(b*c) = (a\circ b)*(a\circ c)$$

$\circ$ 对 $*$ 可分配

$$\begin{cases} a\circ(b*c)=(a\circ b)*(a\circ c) \\ (b*c)\circ a=(b\circ a)*(c\circ a) \end{cases}$$

$\circ$ 对 $*$ 可分配

5) 吸收律 设 $\circ,*$ 可交换律，$\forall a,b\in A$

$$a\circ(a*b)=a,\quad a*(a\circ b)=a$$

⑤ 二元运算的特异元素

(1) 单位元 e
零元 θ
幂等元
可逆元和逆元

X: $a\times 1=1\times a=a$

$a\times 0=0\times a=0$

$1\times 1=1$ $0\times 0=0$

~~$3\times 3=9\neq 3$~~

(2) 单位元 e: $\forall a\in A,\ e\circ a=a\circ e=a$

零元 θ: $\forall a\in A,\ \theta\circ a=a\circ\theta=\theta$

幂等元: $a\in A,\ a\circ a=a$

可逆元 x(逆元 y)= 取 $x\in A$, $\exists y\in A$, $x\circ y=y\circ x=e$

(3) 单位元和零元唯一

+ : 0 单位元	× : 1 单位元
×	0 零元

如果 $|A|>1$, $e\neq\theta$

可结合运算逆元唯一性：x 的逆元记为 x^{-1}

幺消律：消去律：

设 A 为集合，$\circ$ 为 A 上二元运算，若 $\forall a,b,c\in A$

$\surd\ (a\circ b=a\circ c)\wedge(a\neq\theta)\Rightarrow b=c$

$\surd\ (b\circ a=c\circ a)\wedge(a\neq\theta)\Rightarrow b=c$

$\therefore\circ$ 满足消去律

⑥例：设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算

$$\forall x,y\in Q,\ x\circ y=x+y+2xy$$

判断 $\circ$ 是否满足 交换/结合/幂等/消去

求 单位元/零元，所有可逆元素的逆

(1) 交换：$\surd$

$x\circ y=x+y+2xy$

$y\circ x=y+x+2yx$ $\Rightarrow x\circ y=y\circ x$

(2) 结合律 $\surd$

$$\begin{aligned}(x\circ y)\circ z&=(x+y+2xy)\circ z\\&=x+y+2xy+z+2(x+y+2xy)z\\&=x+y+z+2xy+2xz+2yz+4xyz\\x\circ(y\circ z)&=x+y+z+2xy+2xz+2yz+4xyz\end{aligned}\Rightarrow (x\circ y)\circ z=x\circ(y\circ z)$$

(3) 幂等律：$\times$

$1\circ 1=1+1+2\times1\times1=4\neq1$

(4) 单位元 e：

零元 θ：

$e \circ x = x \circ e = x$

$e \circ x = x$

$e + x + 2ex = x$

$e + 2ex = 0$

$e(1+2x) = 0$

$e = 0$

$\theta \circ x (= x \circ \theta) = \theta$

$\theta \circ x = \theta$

$\theta + x + 2\theta \cdot x = \theta$

$x + 2\theta \cdot x = 0$

$(2\theta + 1)x = 0$

$2\theta + 1 = 0$

$\theta = -\frac{1}{2}$

(5) 消去律：√

$x \circ y = x \circ z$

$x + y + 2xy = x + z + 2xz$

$(y - z) = 2x(z - y)$

$(2x+1)(y-z) = 0$

因为 $x \neq 0$ ($x \neq -\frac{1}{2}$) $\Rightarrow 2x+1 \neq 0$

$y - z = 0 \Rightarrow y = z$

(6) x 的逆元为 y，则 $x \circ y = e = 0$

$x \circ y = 0$

$x + y + 2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x}$ ($x \neq -\frac{1}{2}$)

x 不为零元

$-\frac{x}{1+2x}$ 为 x 的逆元



13.2 代数系统

2025年10月22日 20:09

① 非空集合 S

S上 k个一元或二元运算 $f_1, f_2 \cdots f_k$

组成代数系统(代数), $\underbrace{\langle S, f_1, f_2 \cdots f_k \rangle}_{\Delta}$

eg $\langle N, + \rangle$

$\langle Z, +, \times \rangle$, $\langle Z, + \rangle$

$\langle R, +, \times \rangle$



tip: 最后M往 加上常用代数 单位元 零元, ...)

eg. $\langle Z, \times, 0, 1 \rangle$

Peano系统 $\langle M, F, e \rangle$

②

1) 两个代数系统具有相同的构成成分, 称为同类型代数系统

$V_1 = \langle R, +, \times, \overset{\text{"一元"}}{-}, 0, 1 \rangle$

$V_2 = \langle P(B), \cup, \cap, \sim, \phi, B \rangle$

两个二元运算, 一个一元运算, 两个代数常数

2) 同种的代数系统 (构成成分和公理相同)

$\underbrace{\langle Z, +, \times \rangle}_{\Delta}$ $\langle Z_n, \oplus_n, \otimes_n \rangle$

$Z_n = \{0, 1, \cdots n-1\}$

$$\begin{cases} Z_n = \{0, 1, \cdots n-1\} \\ x \oplus_n y = (x+y) \bmod n \\ x \otimes_n y = (x \cdot y) \bmod n \end{cases}$$

$+, \times$ 交换律 $\oplus_n$ $\otimes_n$

$+, \times$ 结合律 $\oplus_n$ $\otimes_n$

$\times$ 对 $+$ 分配律 $\otimes_n$ 对 $\oplus_n$ 分配律

③ 子代数 (子代数系统)

1) $V = \langle S, f_1, f_2 \cdots f_k \rangle$ 为代数系统

① $B \subseteq S$

② B 对 $f_1, f_2 \cdots f_k$ 封闭

③ B 与 S 有相同的代数常数

$B \subset S$ 真子代数

eg $\langle Z, \times, 0 \rangle$

$\times \langle Z-\{0\}, \times, 1 \rangle$

例 $\langle B, f_1, f_2 \cdots f_k \rangle$ 为 V 的子代数系统

2) 平凡子代数

$V = \langle S, f_1, f_2 \cdots f_k \rangle$ 为代数系统

min: B 为最小子代数

① 含 V 中所有代数常数构成的集合为 B

② 且 B 对 V 的所有运算封闭

max: $B = S$

S本身为V的最大的子代数

单位元

eg 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$

令 $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$

$\mathbb{Z} = \{\cdots -2, -1, 0, 1, 2 \cdots\}$

$n\mathbb{Z} = \{\cdots -2n, -n, 0, n, 2n \cdots\}$

证明 $n\mathbb{Z}$ 为 V 的子代数

① $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ ✓

② 取 $nz_1, nz_2 \in n\mathbb{Z}$

$nz_1 + nz_2 = n(z_1 + z_2)$

$z_1 + z_2 \in \mathbb{Z}$

$\Downarrow$

$n(z_1 + z_2) \in n\mathbb{Z}$ ✓

③ 0在 $n\mathbb{Z}$ 是不是单位元（对在十）

取 $\chi \in \mathbb{Z}$

$\Downarrow$

$n\chi \in n\mathbb{Z}$

$0 + n\chi = n\chi$ ✓

④ $n=0 \Rightarrow \{0\}$ min

$n=1 \Rightarrow \mathbb{Z}$ max

④ 积代数

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$，$V_2 = \langle B, * \rangle$ 为同类型的代数系统

$\circ$ 与 $*$ 为二元运算，在集合 $A \times B$ 上定义二元运算 $\cdot$ 如下

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B$$

有 $\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle$

则 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数

eg. $V_1 = \langle Z, + \rangle$，$V_2 = \langle Z, \times \rangle$

$V_1 \times V_2 = \langle Z \times Z, \circ \rangle$

$\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in Z \times Z$

$\langle x_1, y_1 \rangle \circ \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 + x_2, y_1 \cdot y_2 \rangle$

幺投 √ 结合 √ $\langle x, y \rangle \circ \langle \quad \rangle = \langle x, y \rangle$

$\langle x, y \rangle \circ \langle 0, 1 \rangle = \langle x+0, y-1 \rangle = \langle x, y \rangle$

⑤ 积代数的性质

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$

$V_2 = \langle B, * \rangle$ 为同类型的代数系统

则 $\langle A, \circ \rangle$ 与 $\langle B, * \rangle$ 的积代数

$V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数

(1) 如果 $\circ$ 与 $*$ 可交换 / 可结合 / 幂等

⇓

$\cdot$ (运算) 也可交换 / 可结合 / 幂等

(2) 如果 e_1, e_2 / θ_1, θ_2 为 $\circ$ 与 $*$ 的单位元 / 零元

则 $\langle e_1, e_2 \rangle$ / $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$ 为 $\cdot$ 运算的单位元 / 零元

(3)

$x \xrightarrow{\circ} x^{-1}$

$y \xrightarrow{*} y^{-1}$

$\Rightarrow$ $\langle x, y \rangle \xrightarrow{\cdot} \langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$

3.3 代数系统的同态与同构

2025年10月23日 8:33

① 同态(映射)

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$

$V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统

$f: A \to B$，且 $\forall x, y \in A$

都有 $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$?

∴ 则 f 为 V_1 到 V_2 的同态

eg $V_1 = \langle Z_3, \oplus_3 \rangle$ $Z_3 = \{0, 1, 2\}$

$V_2 = \langle A, \oplus_6 \rangle$ $A = \{0, 2, 4\}$ $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\oplus_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

$\therefore f = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$ ☆

② f(同态映射) V_1 到 V_2

$V_2 = f(V_1)$

- 单射 — 单同态
- 满射 — 满同态 ⇒ (V_2 为 V_1 同态像) ☆
- 双射 — 同构 $V_1 \cong V_2$

$V_2 = f(V_1)$ ☆

22射 — 同构 $V_1 \cong V_2$

$f: V \to V$，自同态 {单自同态 / 满自同态 / 自同构

② 性质：

1) 同态的合成为同态

$f: V_1 \to V_2$，$g: V_2 \to V_3 \Rightarrow gof: V_1 \to V_3$

2) $f: V_1 \to V_2$ 同态像

保留：运算，结合，幂等，分配，吸收

单位元，零元，逆元

~~满~~